人工知能学会第二種研究会資料
金融情報学研究会
SIG-FIN-037-23

Hyperliquid 市場における暗号資産 Perpetual 先物のファンディングレートキャリー戦略

Funding Rate Carry Strategy for Crypto Perpetual Futures on the Hyperliquid Market

市川 佳彦 [1] *　中川 慧 [2]
Yoshihiko ICHIKAWA [1], Kei NAKAGAWA [2]

[1] 株式会社 Insight Edge
[1] Insight Edge, Inc.
[2] 大阪公立大学
[2] Osaka Metropolitan University

Abstract: Cryptocurrency perpetual futures generate recurring funding-rate (FR) transfers between long and short positions. Using hourly funding data and intraday returns for a fixed panel of Hyperliquid contracts, we ask whether cross-sectional FR dispersion translates into dollar-neutral carry returns. We separate portfolio returns into funding income and relative price gains or losses and then assess execution-cost scenarios. We derive the closed-form portfolio that maximizes the signal-to-risk ratio under dollar neutrality. The solution removes the common FR component, leaving cross-sectional FR differences as the source of carry. We also derive the condition under which relative price movements offset funding income and show why mean-variance and rank-based portfolios respond differently when FR is combined with momentum. Empirically, adverse relative price movements can dominate funding income even when FR differentials persist. Covariance-based portfolio construction provides diversification benefits, while the contribution of FR depends on the weighting rule. Net performance remains sensitive to execution assumptions.

1　はじめに

暗号資産は，ブロックチェーンなどの分散型台帳上で発行・移転されるデジタル資産であり，Bitcoin や Ether をはじめとする多数の銘柄が現物市場とデリバティブ市場で終日取引されている．暗号資産市場のクロスセクション方向でも他の資産同様に，市場，サイズ，モメンタムの各ファクターが期待リターンの差を説明する [1]．暗号資産デリバティブ市場では，Perpetual 先物（無期限先物，以下 Perpetual）が広く利用されている．満期のない先物取引という発想は [2] に遡る．暗号資産市場の Perpetual は，原資産の受渡しを伴わず，証拠金を差し入れて価格変動へのエクスポージャーを取る契約である．投資家は価格上昇を見込む場合にロング，価格下落を見込む場合にショートの建玉を持つ．証拠金要件を満たす限り同じ契約を保有できるため，限月交代に伴うロール取引は生じない．

通常の先物は満期日に現物または参照指数に基づいて決済されるため，先物価格は満期に向けて現物価格へ収束する．Perpetual は満期を設けないため，ファンディングレート（funding rate，以下 FR）の授受が現物との価格乖離を縮小するインセンティブを与える．取引所は，Perpetual 価格と現物価格の乖離や金利に基づいて FR を計算し，建玉の名目額に FR を掛けた金額をロング保有者とショート保有者の間で決済する．正の FR ではロング側がショート側へ支払い，負の FR では支払い方向が逆になる．Perpetual 価格が現物指数を上回る局面で正の FR が設定されると，ロングの保有費用が増え，ショートの受取額が増える．この資金移転がロングを減らしショートを増やす取引を促し，価格乖離を縮小する方向に働く．

本研究の分析対象は，Perpetual だけで構成するクロスセクション方向の FR キャリー取引である[1]．FR は，Perpetual 価格と現物価格との乖離や投資家のポジション需要を反映するため，銘柄ごとに異なり，過去の FR から将来の FR を予測できることも報告されている [4]．クロスセクション方向の FR キャリーでは，高 FR 銘柄

* E-mail: Yoshihiko.ichikawa@insightedge.jp

[1] キャリーは，価格が変化しない場合に得られる事前の収益成分として一般に定義される [3].

群をショートし，低 FR 銘柄群をロングする．この取引は FR のインカム収入を得ると同時に，銘柄間の相対価格リスクを負う．高 FR 銘柄が低 FR 銘柄より上昇すればショート側に価格損失が生じ，低 FR 銘柄が相対的に下落すればロング側が損失を負う．したがって，FR キャリーの投資価値は，FR のインカム収入，相対価格変動によるキャピタル損益，売買コストを同じ損益計算で評価して判断する必要がある．

既存研究は，個別 Perpetual 契約の価格付け [5, 6]，同一銘柄の現物と Perpetual を組み合わせたキャリー [7]，FR の予測可能性 [4]，多数の予測変数を用いた Perpetual のクロスセクション方向のリターン予測 [8, 9] を扱ってきた．Perpetual だけで構成するドルニュートラル・ポートフォリオについて，FR のインカム収入と相対価格変動によるキャピタル損益を分解し，共分散構造を利用した分散投資効果と売買コストを同じ分析で評価した証拠は限られている．本研究は，銘柄間の FR 差から得られる収入が，相対価格の変化と売買コストを反映した後にどれだけ残るかを検証する．

理論分析では，2 銘柄の例から FR のインカム収入と相対価格変動によるキャピタル損益の採算条件を導き，その関係を多銘柄のドルニュートラル・ポートフォリオへ一般化する．続いて，価格リターンのシグナル，予想 FR，共分散行列を所与として，シグナル対リスク比を最大化するポートフォリオの解析解で求める．この解では，全銘柄に共通する FR 成分が相殺され，銘柄間の FR 差だけがキャリー機会を決める．さらに，平均分散型ポートフォリオと分位型ポートフォリオが FR 調整に異なる反応を示す条件を導く．

実証分析では，オンチェーン取引所 Hyperliquid で取引される Perpetual を対象とし，毎時 FR を各ポジションのトータルリターンへ組み込む．価格モメンタムと FR の配合を変え，価格シグナルだけを用いる場合から純 FR キャリーまでを同じ枠組みで比較する．結果を見ると，FR の銘柄間格差から収入を得ても，高 FR 銘柄の相対価格上昇がその収入を相殺する期間がある．共分散構造を利用したポートフォリオ構築は分散投資効果を生み，FR 調整の影響はウェイトの決め方によって異なる．taker 執行を想定した費用シナリオでは，全期間の費用控除後収益が負となる．

2　関連研究

暗号資産のポートフォリオ研究は，現物リターンを用いて，資産配分方法，クロスセクション方向のファクター，銘柄間の依存関係を分析してきた．[10] は，期待リターンと共分散の推定誤差が平均分散ポートフォリオの成績を低下させ，単純な等ウェイトを安定して上回ることが難しいと報告している．[11, 12] は，この比較を暗号資産市場へ適用した．[1] は，市場，サイズ，モメンタムの各ファクターが暗号資産リターンのクロスセクション方向の差を説明することを示している．[13] は，形成期間中の最安値をアンカーとするクロスセクション・リバーサルが従来型戦略を上回り，株式市場と金市場の不確実性上昇に対するヘッジにもなると報告している．

暗号資産のネットワーク情報と市場不確実性は，他資産の期待収益や暗号資産間の依存関係とも関係する．[14] は，暗号資産ウォレット利用者数と金の期待収益との間に正の関係を報告した．[15] は，Bitcoin と Ether の相関が市場不確実性に応じて非線形に変化することを示している．これらの研究は，期待リターンと共分散を推定する際に，市場状態やネットワーク情報を考慮する根拠を与える．

Perpetual 研究は，契約の価格付け，先物と現物間のキャリー，FR の予測，クロスセクション方向のリターン予測を扱っている．[5, 6] は，FR を含む Perpetual の無裁定価格付けを導いた．Schmeling ら [16] は，暗号資産の先物・現物間キャリーを投機需要と裁定資本の制約から分析している．[7] は，同一銘柄の現物をロングし，Perpetual をショートするキャリーを検証した．[4] は過去の FR が将来の FR を予測することを報告している．[8, 9] は，多数の予測変数または予測分布を用いて Perpetual のクロスセクション方向のポートフォリオを構築している．

本研究は，高 FR 銘柄をショートし，低 FR 銘柄をロングする Perpetual 間のキャリーを扱う．現物ヘッジ付きキャリーと異なり，この取引には銘柄間の相対価格リスクが残る．既存のクロスセクション研究は予測変数の選択とポートフォリオ成績を中心に評価しており，FR を銘柄選択シグナルと実現キャッシュフローの双方へ組み込み，FR のインカム収入，相対価格変動によるキャピタル損益，分散投資効果，売買コストを分けて評価した証拠は限られている．本研究は，FR のクロスセクション方向のばらつきが費用控除後の収益へ転化する過程を明らかにする．

3　データセット

3.1　Hyperliquid と分析サンプル

Hyperliquid は，指値注文板を備えたオンチェーンの Perpetual 取引所であり，取引参加者は毎時 FR を決済する [17]．CEX/DEX の分類と Hyperliquid の位置づけは付録 B を参照．

分析対象には，2026 年 8 月の取得時点で出来高上位に入り，2024 年 1 月以降の共通履歴を持つ 28 銘柄

を選んだ（表 6）[2]．この条件で，取得時点まで生存した銘柄群から成る固定パネルデータを構成した．価格と FR は取引所の公開 API（`candleSnapshot` および `fundingHistory`）から UTC 基準で取得し，API 値をそのまま用いる．

本研究では全期間サンプルと直近のサンプルの二種類の分析期間を設定する．全期間サンプルでは，標準的なファンディング周期に合わせて 8 時間足を用いる．28 銘柄がそろう 2024 年 1 月 20 日からデータを取り，30 日間の推定窓を確保した後，2024 年 2 月 19 日から 2026 年 8 月 2 日までの約 2.4 年間をバックテスト期間とした．このサンプルは，FR のクロスセクション分散とポートフォリオのパフォーマンスを比較的長い期間で確認するための主分析に用いる．

直近のサンプルでは，毎時決済に合わせて 1 時間足を用いる．公開 API の保存期間は直近約 208 日であるため，2025 年 12 月 18 日以降のデータを増分取得し，2026 年 1 月 17 日から 8 月 3 日までの約 6.5 か月を分析した．このサンプルは短期の挙動を確認する補助的分析に用いる．

3.2 FR の分布と持続性

各銘柄の毎時 FR の標本平均を年率換算し，28 銘柄で平均すると 11.5%となる．負の FR は全観測値の 20%を占める．Hyperliquid の FR は，8 時間基準で概念的に

$$FR = P + \mathrm{clamp}(I - P, -0.05\%, 0.05\%) \quad (1)$$

と表せる [17]．ここで，P はプレミアム，I は金利成分である．$\mathrm{clamp}(x, L, U)$ は，x を区間 $[L, U]$ に収める関数を表す．$|I - P| \le 0.05\%$ なら，clamp 項は $I - P$ となるため，FR は I に一致する．両者の差が 0.05%を超えると，調整幅は上下限で切り詰められ，FR はプレミアムの変化を反映する．

金利成分は 1 時間当たり 0.00125%であり，8 時間当たり 0.01%に相当する．各銘柄では，毎時 FR がこの値に一致する比率の中央値が 55.2%となる．この特徴は，Inan[4] が Binance と Bybit の 8 時間 FR で報告したアンカー現象と共通する．

FR は時系列でも強く持続する．毎時 FR の 1 次自己相関は銘柄中央値で 0.883 となり，対応する半減期は約 6 時間である．シグナルに用いる 30 日平均 FR では，銘柄順位の相関が 1 日後に 0.993，7 日後に 0.922，30 日後にも 0.595 となる．さらに，30 日平均 FR のクロスセクション標準偏差は年率換算で 11.3%に達する．したがって，過去 30 日の FR から銘柄間の順位を安定して推定できる．

[2] 2024 年 1 月時点の共通銘柄を対象とする．このため，2024 年 11 月末に上場した HYPE はサンプル外となる．

4 手法

以下では，分析目的ごとに手法を整理し，5.1 節から 5.5 節まで同じ順序で結果を報告する．

4.1 分析設計と比較ポートフォリオ

終値ベースのリターンを用い，過去 30 日を推定窓として，ポートフォリオを日次で更新する．全期間サンプルでは UTC16 時，直近サンプルでは UTC7 時をシグナル計測時点 τ とし，τ までの終値と決済済み FR から標本平均 μ，平均 FR，標本共分散行列 Σ を推定する．数値安定性のため，Σ の対角要素には 10^{-6} を加える．

リバランス後の目標ウェイト w は，次のバー終値から有効とする．全期間サンプルでは UTC0 時，直近サンプルでは UTC8 時が評価開始時点となる．この 1 バーのラグにより，シグナル計測に使う情報と評価リターンを区別する．評価開始価格にはローソク足の最終取引価格を用い，約定価格との差は売買コストの感応度分析で扱う．

次のリバランスまで各バーに同じウェイト w を適用し，ポートフォリオ・リターンを $w^\top (r_t - f_t)$ と計算する．r_t は銘柄別価格リターン，f_t は保有中に決済した毎時 FR の合計であり，正の FR をロング側が支払う符号とする．この計算は，各バーで同じ目標ウェイトを適用する定率配分（constant-weight）指数を表す．売買コストには日次の目標ウェイト変更分だけを計上し，バー内で目標ウェイトを維持するための追加売買は含めない．したがって，本研究は数量を日次で固定した自己金融口座の損益ではなく，定率配分指数と日次売買費用の組合せを評価する．

年率リターンには複利換算を用い，年率ボラティリティと Sharpe ratio（SR）もバー単位のリターンから計算する．日次へ集約した系列でも確認したところ，MV DN の SR 差は 0.03 以内であり，バー単位リターンの 1 次自己相関も ±0.02 の範囲に収まった．

主な分析対象は，平均分散型のドルニュートラル・ポートフォリオ（MV DN）である．4.3 節で定義する合成シグナル μ_λ を所与として，次のシグナル対リスク比を最大化する．

$$\max_{w} \frac{w^\top \mu_\lambda}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}, \qquad \mathbf{1}^\top w = 0, \qquad \|w\|_1 = 2. \quad (2)$$

ドルニュートラル制約 $\mathbf{1}^\top w = 0$ はネット想定元本をゼロにするが，BTC や市場ファクターに対するベータは残る．$\|w\|_1 = 2$ は，1 ドルのロングと 1 ドルのショートを同時に保有するグロス 2 の規格化に対応する[3]．

[3] 数値計算では，$w = p - m$（$p, m \ge 0$）と分解した SLSQP を用い，得られた方向をグロス 2 へ正規化した．命題 2 が与える閉形式の最適方向は，報告済みの数値解と一致する．

比較対象として，順位に基づく二分位型ドルニュートラル・ポートフォリオ（以下，分位ポートフォリオ）と二つのロングオンリー・ベンチマークを用いる．分位ポートフォリオは，μ_λ が上位の銘柄半数を均等にロングし，下位の銘柄半数を均等にショートして，グロスを 2 に固定する．ロングオンリーのベンチマークには，等ウェイト $1/N$ と，式 (2) の目的関数を $w_i \geq 0$ および $\mathbf{1}^\top w = 1$ の下で最大化する MV ロングオンリー（MV LO）を用いる．

分析には，全 28 銘柄の固定ユニバースと流動性制限ユニバースを用いる．流動性制限ユニバースには，各リバランス時点までの過去 30 日間について，平均日次ドル出来高が 100 万ドル以上の銘柄を含める．判定には各時点までのデータを使うため，構成銘柄は時間とともに変わり，平均銘柄数は 25 となる．表 1 のベースライン比較には全 28 銘柄を用い，図 1 と売買コスト分析には流動性制限ユニバースを用いる．

短いサンプルから推定する SR には推定誤差と選択バイアスが伴う [18, 19]．そこで，SR はポートフォリオ間の成績を比較する記述統計として用い，シグナルの予測力と分散投資効果には別の統計的評価を行う．5.1 節では，ここで定めた比較ポートフォリオの費用控除前パフォーマンスを報告する．

4.2 シグナルの構築と予測力の評価

第一の候補シグナルは，過去 30 日の平均価格リターン μ である．先行研究が報告する暗号資産モメンタムに合わせ，μ を価格継続の基本シグナルとする．第二の候補シグナルは，過去 30 日の平均 FR $\overline{\mathrm{FR}}$ の符号を反転した $-\overline{\mathrm{FR}}$ である．FR が高い銘柄を売り，FR が低い銘柄を買うことで，ポートフォリオ全体を FR の受取り側へ傾ける．価格リターンと FR は，全期間サンプルでは 8 時間，直近サンプルでは 1 時間の同じバー単位へそろえて計算する．

各シグナルの予測力は予測 IC で評価する [20]．各リバランス時点について，シグナルと翌 1 日の銘柄別トータルリターンとの Spearman 順位相関を計算し，その時系列平均を予測 IC とする．各時点でクロスセクション統計量を求め，その時系列平均を評価する点は Fama–MacBeth 法 [21] と共通する．有意性には通常の t 検定を用いる．30 日推定窓が隣接時点で重複するため，t 値は参考情報として扱う．実測した IC 系列の自己相関は ± 0.05 以下である．

シグナルが MV ウェイトへどの程度反映されたかを確認するため，μ と MV DN ウェイトの Spearman 順位相関も報告する．この順位相関は，価格シグナルの順位が実際のウェイト順位へどの程度反映されたかを表す記述統計である．モメンタム収益の分布については，各リバランス時点で μ に基づいて銘柄を 5 分位へ分け，Q5−Q1 スプレッドを 1 日から 30 日まで保有する．平均リターンに加えて，日次スプレッドの中央値，正のリターンとなる日の割合，上位 5 日を除いた平均値を報告する．結果は 5.2 節に示す．

4.3 FR キャリーの損益分解とシグナル混合

高 FR 銘柄 H と低 FR 銘柄 L を考え，同じ保有期間に対応する予想 FR 支払率を $\bar{f}_H > \bar{f}_L$ とする．銘柄の順序を (H, L) とし，H を 1 ドルショート，L を 1 ドルロングするウェイトを $w = (-1, 1)^\top$ と置く．$\bar{f} = (\bar{f}_H, \bar{f}_L)^\top$ とすれば，予想 FR のインカム収入は

$$H_C = -w^\top \bar{f} = \bar{f}_H - \bar{f}_L \equiv \Delta f > 0 \tag{3}$$

となる．同じ保有期間の予想価格リターンを m_H, m_L とし，$m = (m_H, m_L)^\top$ と置く．価格部分の損益は $-(m_H - m_L)$ である．予想相対価格リターンが $m_H - m_L = \kappa \Delta f$ を満たすとき，予想トータルリターンは

$$w^\top (m - \bar{f}) = (1 - \kappa)\Delta f \tag{4}$$

となる．$\kappa < 1$ なら FR のインカム収入が価格損失を上回り，$\kappa = 1$ なら両者が一致し，$\kappa > 1$ なら価格損失が FR のインカム収入を上回る．

この関係を N 銘柄へ一般化する．m は同一保有期間における価格リターンの条件付き平均またはその推定シグナル，$\bar{f}$ は FR 支払いの条件付き平均，$\Sigma \succ 0$ は価格リターンの共分散行列を表す．$\bar{f}_i > 0$ のとき，銘柄 i のロング保有者が FR を支払う．次の行列を定義する．

$$M_\Sigma = \Sigma^{-1} - \Sigma^{-1}\mathbf{1}(\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1})^{-1}\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}. \tag{5}$$

M_Σ は，全銘柄に共通する成分を除き，残ったクロスセクション差を共分散構造に応じて調整する．特に $M_\Sigma \mathbf{1} = 0$ が成り立つ．

命題 1 (FR のインカム収入と価格変動の関係)．*FR* キャリーのリスク調整ウェイトを $w_C^* = -2M_\Sigma \bar{f} / \|M_\Sigma \bar{f}\|_1$ とする．$M_\Sigma \bar{f} \neq 0$ なら，予想 *FR* のインカム収入は

$$H_C = -{w_C^*}^\top \bar{f} = \frac{2\bar{f}^\top M_\Sigma \bar{f}}{\|M_\Sigma \bar{f}\|_1} > 0 \tag{6}$$

となる．さらに，価格リターンの条件付き平均が $m = a\mathbf{1} + \kappa\bar{f} + u$ を満たし，${w_C^*}^\top u = 0$ なら，*FR* キャリーの予想トータルリターンは

$$\mathrm{E}[R_C] = (1 - \kappa) H_C \tag{7}$$

である．

命題 1 は，2 銘柄の採算条件を，共分散でリスク調整した多銘柄ポートフォリオへ拡張する．κ は，FR のクロスセクションとその後の相対価格変化との対応を表す．条件 ${w_C^*}^\top u = 0$ は，FR 以外の予想価格成分が FR キャリー・ウェイトに対して正味ゼロとなる場合を表す．

命題と実証結果の対応を確認するため，FR 部分の実現収益を $\widehat{R}^{\mathrm{FR}} > 0$，価格部分を $\widehat{R}^{\mathrm{price}}$ とし，

$$\widehat{\rho}_{\mathrm{off}} = -\frac{\widehat{R}^{\mathrm{price}}}{\widehat{R}^{\mathrm{FR}}} \tag{8}$$

を価格相殺比率と定義する．$\widehat{\rho}_{\mathrm{off}} > 1$ なら価格損失が FR のインカム収入を上回り，負の値なら価格部分も収益へ寄与する．この比率は損益構成を要約する記述統計であり，κ の構造推定値ではない．

価格シグナルと FR シグナルを組み合わせるため，$s_\lambda = m - \lambda \bar{f}$ と置く．実証分析では，m を μ，$\bar{f}$ を $\overline{\mathrm{FR}}$ で置き換え，

$$\mu_\lambda = \mu - \lambda \overline{\mathrm{FR}} \tag{9}$$

を用いる．$\lambda = 0$ は価格モメンタムだけを用いる場合，$\lambda = 1$ は価格リターンから予想 FR 支払いを差し引くトータルリターン調整に対応する．$\lambda \to \infty$ では純 FR キャリー $-\overline{\mathrm{FR}}$ へ収束する．

命題 2 (ドルニュートラルの最適方向)．$M_\Sigma s_\lambda \neq 0$ とする．このとき，式 (2) の解は

$$w_\lambda^* = \frac{2 M_\Sigma s_\lambda}{\| M_\Sigma s_\lambda \|_1} \tag{10}$$

であり，最大のシグナル対リスク比は $\sqrt{s_\lambda^\top M_\Sigma s_\lambda}$ となる．また，任意の定数 a について，s_λ を $s_\lambda + a\mathbf{1}$ へ置き換えても w_λ^* は変わらない．

命題 2 によれば，銘柄間のシグナル差を Σ^{-1} でリスク調整した方向が最適となる．$\lambda \to \infty$ では $s_\lambda/\lambda \to -\bar{f}$ となるため，式 (10) は命題 1 の w_C^* へ収束する．

系 1 (共通 FR の消去)．$\bar{f} = a\mathbf{1} + \widetilde{f}$ と分解する．任意のドルニュートラル・ウェイト w について，$w^\top \bar{f} = w^\top \widetilde{f}$ および $M_\Sigma \bar{f} = M_\Sigma \widetilde{f}$ が成り立つ．したがって，市場共通の *FR* 水準を除いたクロスセクション差 $\widetilde{f}$ が暗号資産間キャリーの収益機会を決める．

命題 3 (MV ウェイトと順位)．$d_m = M_\Sigma m$，$d_f = M_\Sigma \bar{f}$ と置く．$\lambda \|d_f\|_1 < \|d_m\|_1$ なら，*MV* ウェイトは

$$\| w_\lambda^* - w_0^* \|_1 \leq \frac{4\lambda \|d_f\|_1}{\|d_m\|_1 - \lambda \|d_f\|_1} \tag{11}$$

を満たす．固定したタイブレーク規則の下で，分位ポートフォリオの順位は，$m_i - \lambda \bar{f}_i = m_j - \lambda \bar{f}_j$ となる有限個の交差点でのみ変わる．その交差がロング側とショート側の境界をまたぐと，構成銘柄とウェイトが離散的に入れ替わる．

実証分析では，$\lambda \in \{0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20\}$ と純 FR キャリーを比較する．命題 1，系 1，命題 3 との対応は 5.3 節で検討する．命題 2 が表す共分散構造の役割は，4.4 節で検証方法を定め，5.4 節で結果を報告する．各命題の証明は付録 A に置く．

4.4 共分散構造による分散投資効果の検証

命題 2 の最適ウェイトは，Σ^{-1} を通じて個別分散と銘柄間相関を反映する．この共分散構造による分散投資効果を二つの比較で評価する．

第一に，MV DN と分位ポートフォリオの実現分散を比較し，

$$\mathrm{VR}_{\mathrm{MV/Q}} = \frac{\mathrm{var}(r^{\mathrm{MV}})}{\mathrm{var}(r^{\mathrm{Q}})} \tag{12}$$

を計算する．1 を下回るほど MV DN の分散が小さい．この比較には連続ウェイトと均等ウェイトという構築方法の差も含まれる．

第二に，式 (2) のシグナルと制約を維持したまま，共分散行列 Σ だけを単位行列 I へ置き換える．共分散行列を用いた MV DN のリターンを r^Σ，単位行列を用いた対照を r^I とし，

$$\mathrm{VR}_{\Sigma/I} = \frac{\mathrm{var}(r^\Sigma)}{\mathrm{var}(r^I)} \tag{13}$$

を計算する．この比較では最適化形式とシグナルを固定するため，個別分散と相関を利用したことによる分散差を評価できる．

各分散比の推論には，時系列依存を保つ円環ブロック・ブートストラップ [22] を用いる．比較する二つのポートフォリオ・リターン系列を同じブロックで再標本化する．ブロック長は 7 暦日とし，全期間サンプルでは 21 本の 8 時間足，直近サンプルでは 168 本の 1 時間足に相当する．反復回数は $B = 2000$ とする．結果は 5.4 節に示す．

4.5 売買コストの評価方法

リバランス時点 t のターンオーバーを

$$\tau_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}| \tag{14}$$

と定義する．各銘柄の単位売買額当たり費用 $c_{i,t}$ には，取引所手数料と片道半スプレッドを含め，ポートフォリオの費用を $C_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}| c_{i,t}$ として控除す

る．銘柄別スプレッドには，取引所 API の `impactPxs` から計算した約 2 万ドル注文の impact bid–ask spread を用いる．利用できる値は単一時点の断面であるため，費用控除後の数値は執行費用に対する感応度分析として扱う．

平均グロス収益を g_λ，平均ターンオーバーを τ_λ，共通の実効費用を c とすると，費用控除後収益と損益分岐費用は

$$g_\lambda^{\mathrm{net}} = g_\lambda - c\tau_\lambda, \qquad c_\lambda^* = \frac{g_\lambda}{\tau_\lambda} \tag{15}$$

となる．maker 約定比率を q，maker と taker の実効費用をそれぞれ c_{maker}，c_{taker} と置く．$c_{\mathrm{taker}} > c_{\mathrm{maker}}$ の下で，混合費用は

$$c(q) = q c_{\mathrm{maker}} + (1-q) c_{\mathrm{taker}} \tag{16}$$

となる．$c_{\mathrm{maker}} < c_\lambda^* < c_{\mathrm{taker}}$ の場合，損益分岐となる maker 比率の下限は

$$q \geq \frac{c_{\mathrm{taker}} - c_\lambda^*}{c_{\mathrm{taker}} - c_{\mathrm{maker}}} \tag{17}$$

で与えられる．$c_\lambda^* \geq c_{\mathrm{taker}}$ なら taker だけでも費用控除後収益が非負となり，$c_\lambda^* \leq c_{\mathrm{maker}}$ なら 100%の maker 執行でも正の収益を確保できない．この機械的な混合では，maker 注文の待ち行列，未約定時間，約定後の逆選択を扱わない．結果は 5.5 節に示す．

5 分析結果

5.1 比較ポートフォリオのパフォーマンス

表 1 に，4.1 節で定めた全 28 銘柄の比較ポートフォリオについて，全期間の費用控除前パフォーマンスを示す．等ウェイトと MV LO は負の年率リターンとなり，MV DN と分位ポートフォリオは正の年率リターンを記録した．純 FR キャリーの年率リターンは MV と分位の双方で負となる．純 FR キャリーの FR のインカム収入と相対価格変動によるキャピタル損益は 5.3 節で分解する．

5.2 シグナルの予測力とモメンタム収益の分布

MV DN ウェイトと μ の Spearman 順位相関は，全期間で 0.59，直近サンプルで 0.79 となり，すべてのリバランス時点で正となる．価格モメンタムの順位が MV ウェイトへ強く反映されている．

表 2 を見ると，モメンタム・シグナル μ と翌日の銘柄別トータルリターンの予測 IC は，全期間で -0.029，直近サンプルで -0.052 となる．参考値として行った通常の t 検定では，いずれも 1%水準でゼロと異なる．この負の符号は，暗号資産市場のクロスセクション・リバーサル [13] と整合する[4]．

表 1: 各ポートフォリオのパフォーマンス（全期間）

戦略	累積	年率	SR	MaxDD
等ウェイト	−70.4%	−39.1%	−0.50	−83.7%
MV LO（$\lambda=0$）	−90.9%	−62.3%	−0.63	−96.7%
MV LO（$\lambda=1$）	−93.2%	−66.7%	−0.68	−97.3%
MV DN（$\lambda=0$）	+21.3%	+8.2%	0.33	−37.7%
MV DN（$\lambda=1$）	+22.2%	+8.5%	0.34	−37.0%
分位ポートフォリオ（$\lambda=0$）	+11.2%	+4.4%	0.15	−37.4%
分位ポートフォリオ（$\lambda=1$）	+19.4%	+7.5%	0.25	−38.4%
純 FR キャリー（MV）	−7.1%	−2.9%	−0.13	−31.2%
純 FR キャリー（分位）	−9.5%	−4.0%	−0.16	−36.6%

注: 2024 年 2 月から 2026 年 8 月までの固定 28 銘柄を用いる．すべて費用控除前であり，価格リターンと FR 損益を合算したトータルリターンを示す．FR 調整の効果は $\lambda=0$ と $\lambda=1$ の差に対応する．

表 2: シグナルの予測力

統計量	全期間サンプル（2.4 年）	直近サンプル（6.5 か月）
予測 IC（μ）	-0.029^{***} (-3.31)	-0.052^{***} (-3.03)
予測 IC（$-\overline{\mathrm{FR}}$）	$+0.002$ ($+0.27$)	-0.002 (-0.12)

注: 予測 IC は，シグナルと翌 1 日の銘柄別トータルリターンの Spearman 順位相関を時系列平均した値である．括弧内は通常の両側 t 検定による t 値を示す．30 日推定窓が重複するため，検定結果は参考情報として扱う．*，**，*** は，それぞれ 10%，5%，1%水準を表す．

表 3 は，各リバランス時点の μ に基づく 5 分位ポートフォリオのリターンを示す．Q5−Q1 スプレッドは 1 日保有で正となるが，保有期間を延ばすと縮小し，30 日保有では負へ反転する．負の予測 IC と正の 1 日スプレッドは，二つの統計量がリターン分布の異なる部分を計測するため両立する．予測 IC は各日の銘柄順位を同じ重みで平均するのに対し，平均ポートフォリオ収益は絶対値の大きなリターンを記録した日の影響を強く受ける．日次スプレッドの中央値は負で，正の日の割合は 50%となる．上位 5 日を外すと平均スプレッドは大きく低下するため，1 日スプレッドの正の平均は少数の大幅変動日に依存している．

5.3 FR キャリーの損益分解とシグナル混合

全期間サンプルの MV 純 FR キャリーを分解すると，年率トータルリターン -2.9% は，FR のインカム収入 $+11.7\%$ と価格リターン -14.6% から成る．系 1 によれば，全銘柄に共通する FR 水準はドルニュートラル・ポートフォリオの FR 損益から消える．したがって，この FR のインカム収入は，金利成分の共通部分ではなく，銘柄別 FR のクロスセクション差から生じる．

[4] 価格リターンだけで計算した IC も，全期間で -0.028（$t=-3.15$），直近サンプルで -0.050（$t=-2.87$）となる．FR 損益が IC へ与える寄与は約 5%で，差の符号は両サンプルで負となる（$t=-4.19$，-3.73）．直近の上昇銘柄ほど高い FR を支払うというクロスセクションの対応がある．

表 3: モメンタム 5 分位のスプレッドリターン（全期間サンプル）

保有	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5−Q1
1 日	−34.5%	−17.4%	−32.7%	−18.8%	+1.0%	+35.6%
5 日	−33.9%	−16.8%	−12.3%	−26.8%	−6.5%	+27.4%
10 日	−32.2%	−19.3%	−14.5%	−28.1%	−11.0%	+21.2%
20 日	−27.0%	−22.2%	−25.6%	−31.3%	−23.2%	+3.8%
30 日	−22.0%	−24.5%	−32.0%	−31.6%	−35.4%	−13.5%

注: 各リバランス時点で，μ に基づいて 28 銘柄を 5 分位へ分けた．Q1 は直近敗者，Q5 は直近勝者であり，各ポートフォリオは 5–6 銘柄を均等保有する．各保有期間のトータルリターンは重複ポートフォリオから計算した．本表は日次平均を 365 倍した算術年率であり，表 1 の複利年率リターンとは定義が異なる．費用控除前．

式 (8) の価格相殺比率は $\widehat{\rho}_{\mathrm{off,full}} = 14.6/11.7 \simeq 1.25$ となる．高 FR 銘柄の相対価格上昇による損失が，FR のインカム収入 1 単位当たり約 1.25 単位に達したことを表す．この記述統計は命題 1 の $\kappa > 1$ に対応するが，報告済みの損益構成から算出した比率であり，κ を独立に推定した値ではない．現物で価格変動をヘッジするキャリー [7] と，Perpetual だけで銘柄間の相対価値を取るキャリーでは，負担する価格リスクが異なる．

直近サンプルでは，全 28 銘柄を用いた分位型の純 FR キャリーについて，FR 部分が年率 12.2 ポイント，価格部分が 3.5 ポイントとなる．価格相殺比率は $\widehat{\rho}_{\mathrm{off,recent}} = -3.5/12.2 \simeq -0.29$ であり，高 FR 銘柄のショートが FR のインカム収入と価格利益を同時に生んだことを表す．全期間では MV，直近サンプルでは分位型の結果を用いているため，二つの比率は各サンプルの損益構成を説明する記述統計として個別に解釈する．

表 2 で $-\overline{\mathrm{FR}}$ の翌日予測 IC はゼロ付近となる．1 日当たりの FR のインカム収入は日次価格変動より小さいため，FR 順位と翌日トータルリターン順位の対応は価格変動に左右されやすい．一方，FR のインカム収入は保有期間に応じて累積する．

FR を価格モメンタムへ加えたとき，MV DN と分位ポートフォリオでは反応が異なる．表 1 で $\lambda = 0$ と $\lambda = 1$ を比べると，MV DN の年率リターンは 0.3 ポイント，SR は 0.01 上昇する．1 バー当たりの FR 調整幅は約 0.013%で，μ の推定標準誤差約 0.28%の 20 分の 1 に当たる．この規模では，$M_\Sigma(m - \lambda \bar{f})$ の方向が大きく変わらず，MV ウェイトも近い値を取る．分位ポートフォリオでは，年率リターンが 3.1 ポイント，SR が 0.10 上昇する．順位境界の近くでは，小さな FR 調整でもロング銘柄とショート銘柄が入れ替わる．命題 3 が区別する連続的なウェイト変化と離散的な順位交差が，この反応差に対応する．

図 1 を見ると，λ を大きくするにつれて流動性制限ユニバースのターンオーバーは低下する．持続性の高い FR へ比重を移すほど，シグナルとポジションの更新頻度が下がる．全期間では $\lambda \le 2$ の SR がほぼ同じとなる．直近サンプルでは，MV DN の費用控除後 SR が高い λ で概ね上昇する一方，分位ポートフォリオの結果は非単調となる．この掃引は記述的な感応度分析であり，事前に選んだ λ のアウト・オブ・サンプル成績を示すものではない．

表 4: 共分散構造による分散投資効果

統計量	全期間サンプル（2.4 年）	直近サンプル（6.5 か月）
分散比 MV/分位	0.715^{***}	0.895^{*}
(95% CI)	$[0.647, 0.792]$	$[0.779, 1.040]$
分散比 Σ/I	0.19	0.24
(95% CI)	$[0.16, 0.23]$	$[0.18, 0.35]$

注: 分散比は，分子のポートフォリオ分散を分母の対照ポートフォリオ分散で除した値である．MV/分位には構築方法の差も含まれる．Σ/I は，同じシグナルと制約の下で共分散行列だけを単位行列へ置き換えた比較である．信頼区間と有意性はブロック・ブートストラップに基づく．星印は $P(\mathrm{VR} \ge 1)$ の片側検定に対応するため，10% 水準では両側 95%信頼区間が 1 を含む場合がある．*，**，*** は，それぞれ 10%，5%，1%水準を表す．

5.4 共分散構造による分散投資効果

4.4 節で定めた二つの比較に基づき，共分散構造を利用したポートフォリオ構築の分散投資効果を検証する．全期間では，MV DN の年率ボラティリティが 25.0%となり，分位ポートフォリオの 29.5%を下回る．表 4 の分散比は 0.715 で，$P(\mathrm{VR}_{\mathrm{MV/Q}} \ge 1) < 0.001$ となる．この比較にはポートフォリオ構築法の差も含まれる．

共分散構造の寄与を切り分けるため，同じ最適化の中で Σ だけを単位行列へ置き換えた．対照ポートフォリオの年率ボラティリティは 56.9%へ上昇し，元の MV DN との分散比は 0.19，95%信頼区間は $[0.16, 0.23]$ となる．命題 2 では，最適方向を $M_\Sigma s_\lambda$ と表し，Σ^{-1} がクロスセクションのシグナルをリスク調整する．単位行列との比較で確認した分散差は，個別分散と相関を利用したポートフォリオ構築の効果に対応する．

直近サンプルでは，分位ポートフォリオに対する分散比の 95%信頼区間が $[0.779, 1.040]$ となり，片側検定では 10%水準となる．単位行列を用いた対照との分散比は 0.24，95%信頼区間は $[0.18, 0.35]$ である．共分散構造を利用した MV DN は，両サンプルで単位行列を用いる対照より低い分散を記録した．

5.5 売買コストに対する感応度

4.5 節で定めた費用モデルを用いて，執行前提を変えた費用控除後成績を比較する．基本 tier の taker 手数料 4.5bp を基準とし，理想化した maker 執行として手数料 1.5bp かつスプレッド支払いゼロのケースを置く [23]．銘柄別の impact bid–ask spread は，取引所 API の `impactPxs` から計算する．利用できる値は 2026 年 8 月 12 日の断面であり，0.53bp から 25.4bp まで分布し，中央値は 4.1bp となる（表 6）．費用計算では，この全幅の半分を片道のスプレッド費用とする．

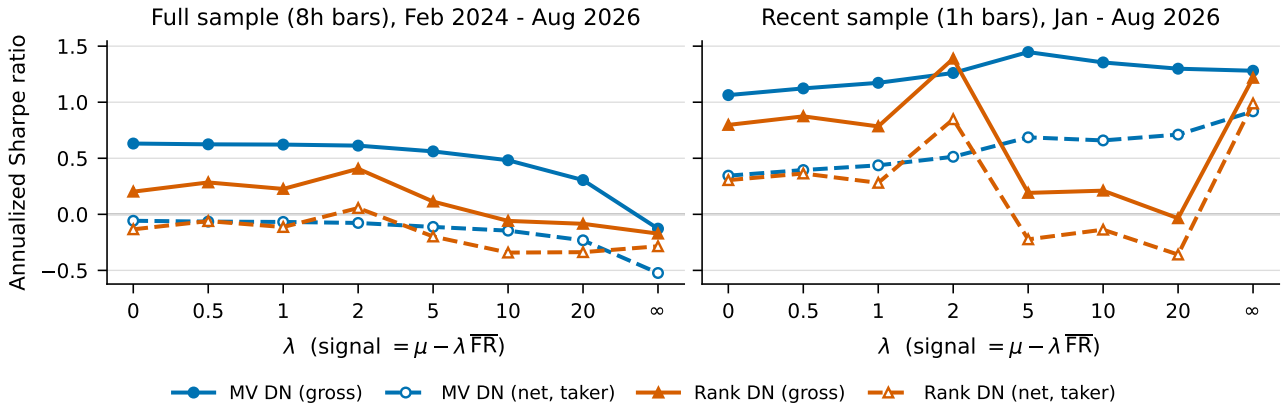


図 1: 合成シグナルの λ の効果（流動性制限ユニバース）

注: シグナルは $\mu_\lambda = \mu - \lambda\overline{\mathrm{FR}}$ であり，すべての戦略で FR 損益を計上する．実線は費用控除前，破線は taker 手数料 4.5bp と単一断面の片道半スプレッドを用いた費用シナリオを示す．左図は全期間サンプル（8 時間足），右図は直近サンプル（1 時間足）である．$\lambda = 0$ はモメンタム，$\lambda = \infty$ は純 FR キャリーに対応する．横軸は順序尺度である．

表 5: 執行前提別の費用控除後 SR（流動性制限ユニバース，MV DN）

シナリオ	全期間サンプル	直近サンプル
taker・スプレッド 0.5 倍	+0.04	+0.55
taker（基準）	−0.07	+0.44
taker・スプレッド 2 倍	−0.28	+0.22
taker・スプレッド 3 倍	−0.48	+0.02
maker 約定率 25%	+0.06	+0.57
maker 約定率 50%	+0.19	+0.71
maker 約定率 75%	+0.32	+0.85
理想化 maker（100%）	+0.46	+1.00

注: 日次リバランス，$\lambda = 1$．基準シナリオは taker 手数料 4.5bp と単一断面の片道半スプレッドを用いる．maker 約定率の各行では未約定分を taker で執行する．理想化 maker は手数料 1.5bp，スプレッド支払いなしとし，待ち行列，未約定時間，逆選択を考慮しない．λ を変えた費用控除後の結果は図 1 の破線に示す．

表 6: 銘柄別の impact スプレッド

銘柄	spr	銘柄	spr	銘柄	spr	銘柄	spr
BTC	0.53	SUI	2.46	ONDO	4.29	LDO	9.93
SOL	0.78	NEAR	3.27	INJ	5.11	PENDLE	10.02
BNB	0.83	APT	3.51	FIL	5.42	TIA	12.34
ETH	0.94	AAVE	3.53	UNI	6.15	JUP	12.42
DOGE	1.67	ARB	3.81	CRV	7.97	OP	14.45
XRP	1.88	WLD	3.89	SEI	8.25	COMP	16.26
AVAX	2.39	LINK	3.94	WIF	9.13	SNX	25.43

注: 2026 年 8 月 12 日の断面値をスプレッドの昇順に示す．spr は，買い側と売り側の impact 価格の差を中値で除した全幅を bp で表す．1bp は 0.01%に相当する．費用計算では spr/2 を片道半スプレッドとして用いる．

表 5 によると，基準 taker シナリオでは全期間の SR が −0.07 となり，理想化 maker シナリオでは 0.46 となる．機械的な線形混合では，損益がゼロとなる maker 約定比率は約 14%となる．この計算は maker 注文の逆選択と未約定時間を含まないため，執行可能性を保証する値ではない．スプレッドを基準値の 0.5 倍とすると全期間 SR は 0.04，3 倍とすると −0.48 となる．

NAV100 万ドルでは，1 銘柄・1 リバランス当たりの発注額は平均約 2.7 万ドル，95%点で約 8.3 万ドルとなる．平均発注額は `impactPxs` の想定規模に近いが，上位の発注額はそれを上回る．したがって，本分析は線形費用による感応度を示しており，注文規模に応じた非線形インパクトを評価していない．

6 おわりに

本研究は，Hyperliquid の 28 銘柄を用いて，FR を損益とシグナルの双方へ組み込んだドルニュートラル・FR キャリーを分析した．理論上，ドルニュートラル制約の下では FR の共通成分が消え，銘柄間の FR 差がキャリー機会を決める．高 FR 銘柄の相対価格上昇が FR 差に対して十分に大きいと，価格部分の損失が FR のインカム収入を上回る．全期間の実証結果はこの価格相殺を確認した．

共分散構造を利用したポートフォリオ構築は，単位行列を用いる対照より低い分散を記録した．モメンタムの予測 IC は負となり，正の平均スプレッドは少数の大幅変動日に依存する．取引費用を加えると，全期間の費用控除後成績は執行前提によって符号が変わる．FR の持続性だけでは，FR キャリーの収益性を判断できない．投資家は FR のインカム収入，相対価格変動によるキャピタル損益，分散投資効果，執行費用を分けて評価する必要がある．

結果の適用範囲は，2026 年 8 月の取得時点で選んだ固定 28 銘柄と定率配分指数である．ドルニュートラル制約を課しても暗号資産市場へのベータは残る．費用分析は単一時点のスプレッドを用いた感応度分析であり，バー内の追加売買費用と非線形インパクトを含まない．全期間サンプルと直近サンプルは期間，バー頻度，長さが異なるため，両者は個別に解釈する．

A　命題の証明

命題 *1* の証明．$w_C^* = -2M_\Sigma \bar{f}/\|M_\Sigma \bar{f}\|_1$ を代入すると，

$$-{w_C^*}^\top \bar{f} = \frac{2\bar{f}^\top M_\Sigma \bar{f}}{\|M_\Sigma \bar{f}\|_1}$$

を得る．M_Σ はドルニュートラル部分空間上で半正定値なので，$M_\Sigma \bar{f} \neq 0$ なら右辺は正である．さらに，${w_C^*}^\top \mathbf{1} = 0$，${w_C^*}^\top u = 0$，${w_C^*}^\top \bar{f} = -H_C$ を用いると，

$${w_C^*}^\top (m - \bar{f}) = -\kappa H_C + H_C = (1-\kappa) H_C$$

となる．□

命題 *2* の証明．式 (2) の目的関数は，w を正の定数倍しても変わらない．スケールを $w^\top \Sigma w = 1$ に固定し，$\mathbf{1}^\top w = 0$ の下で $w^\top s_\lambda$ を最大化する．ラグランジュ関数の一階条件から，最適ウェイトは $\Sigma^{-1}(s_\lambda - c\mathbf{1})$ に比例する．ドルニュートラル制約を代入すると，

$$c = \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} s_\lambda}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

を得る．したがって，最適方向は $M_\Sigma s_\lambda$ であり，ℓ_1 ノルムを 2 へ規格化すると式 (10) となる．さらに，

$$(M_\Sigma s_\lambda)^\top \Sigma (M_\Sigma s_\lambda) = s_\lambda^\top M_\Sigma s_\lambda$$

より，最大値は $\sqrt{s_\lambda^\top M_\Sigma s_\lambda}$ となる．$M_\Sigma \mathbf{1} = 0$ から，共通シフトに対する不変性も従う．□

系 *1* の証明．ドルニュートラル制約 $\mathbf{1}^\top w = 0$ から，$w^\top(a\mathbf{1} + \tilde{f}) = w^\top \tilde{f}$ を得る．また，$M_\Sigma \mathbf{1} = 0$ を用いると，$M_\Sigma(a\mathbf{1} + \tilde{f}) = M_\Sigma \tilde{f}$ となる．□

命題 *3* の証明．$d_\lambda = d_m - \lambda d_f$ と置く．任意の非零ベクトル x, y について，

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} - \frac{y}{\|y\|_1} \right\|_1 \leq \frac{2\|x-y\|_1}{\|x\|_1}$$

が成り立つ．$x = d_\lambda$，$y = d_m$ とし，$\|d_\lambda\|_1 \geq \|d_m\|_1 - \lambda\|d_f\|_1$ を用いると，式 (11) の上界を得る．分位戦略では，各組 (i, j) の順序が変わるのは $m_i - \lambda \bar{f}_i = m_j - \lambda \bar{f}_j$ のときに限られる．したがって，交差点の間では順位ポートフォリオが一定に保たれ，交差点がロング側とショート側の境界をまたぐと構成銘柄が離散的に入れ替わる．□

B　取引所の分類と Hyperliquid の位置づけ

図 2 に本節で述べる分類の全体像を示す．

CEX と DEX　暗号資産の取引所は，中央集権型取引所（CEX; centralized exchange）と分散型取引所（DEX; decentralized exchange）に大別される [24]．CEX は伝統的な取引所と同様に運営企業が注文の突合・約定・資産の保管（カストディ）を担う．処理は高速な一方，取引所破綻等のリスクを負う．これに対し DEX は，注文の突合と決済をブロックチェーン上のスマートコントラクトが実行する．利用者は自身のウォレットから直接取引するため資産の預託が不要であり，取引記録がチェーン上で公開されるため第三者による検証可能性が高い．

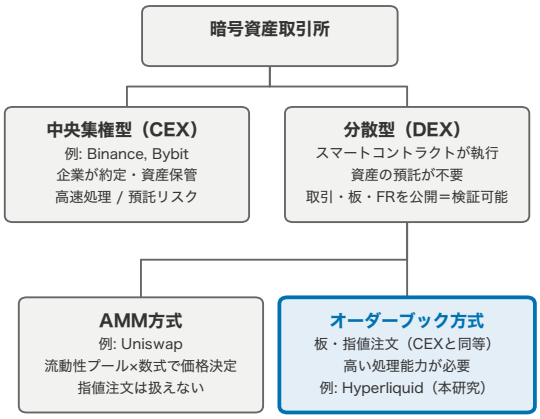


図 2: 暗号資産取引所の分類と Hyperliquid の位置づけ

DEX の 2 方式: AMM とオーダーブック　DEX の価格形成には大きく 2 つの方式がある．第一の *AMM*（*automated market maker*）方式は，板を持たず，流動性プールに対してあらかじめ定めた数式（例: constant product）で価格を決める [25]．実装が単純でブロックチェーンの処理能力が低くても動作するが，指値注文を自然には扱えず，約定価格はプール残高から機械的に定まる．第二の**オーダーブック**方式は，CEX と同じ指値注文の板をチェーン上に構築する．価格発見と執行の柔軟性は CEX に近い．

Hyperliquid の位置づけ　Hyperliquid は，Perpetual 先物に特化した専用チェーン（L1）上で，**オーダーブック方式の** *DEX* を運営している [17]．CEX と同様に板，指値注文，毎時の FR 決済を備える一方，取引記録をオンチェーンで公開している．

国内取引所との違い　GMO コインの暗号資産 FX では，建玉に対して日次 0.04%のレバレッジ手数料がロングとショートの双方に課される [26]．この料率をグロス 2 の両建てへ単純に適用すると，年率費用は約 29%となる．Hyperliquid の Perpetual では，FR をロング保有者とショート保有者の間で移転するため，市場状態とポジションの向きに応じて受取り側となる．

参考文献

[1] Y. Liu, A. Tsyvinski, and X. Wu. Common Risk Factors in Cryptocurrency. *Journal of Finance*, Vol. 77, No. 2, pp. 1133–1177, 2022.

[2] R. J. Shiller. Measuring Asset Values for Cash Settlement in Derivative Markets: Hedonic Repeated Measures Indices and Perpetual Futures. *Journal of Finance*, Vol. 48, No. 3, pp. 911–931, 1993.

[3] R. S. J. Koijen, T. J. Moskowitz, L. H. Pedersen, and E. B. Vrugt. Carry. *Journal of Financial Economics*, Vol. 127, No. 2, pp. 197–225, 2018.

[4] E. Inan. Predictability of Funding Rates. SSRN Working Paper No. 5576424, 2025.

[5] S. He, A. Manela, O. Ross, and V. von Wachter. Fundamentals of Perpetual Futures. Working Paper, arXiv:2212.06888, 2024. Revised August 2024.

[6] D. Ackerer, J. Hugonnier, and U. Jermann. Perpetual Futures Pricing. *Mathematical Finance*, Vol. 36, No. 3, pp. 481–499, 2026.

[7] N. Christin, B. R. Routledge, K. Soska, and A. Zetlin-Jones. The Crypto Carry Trade. Working Paper, Carnegie Mellon University, 2022.

[8] Y. Cao, P. Luo, Y. Cheng, and Y. Dong. Anatomy of Cryptocurrency Perpetual Futures Returns. SSRN Working Paper No. 6365329, 2026. Posted March 2026.

[9] J. Zhang, Y. Ji, H. Ma, and Y. Cao. Probability-Based Portfolio in Crypto-Perpetual Futures Market. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, p. 131911, 2026.

[10] V. DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal. Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, Vol. 22, No. 5, pp. 1915–1953, 2009.

[11] E. Platanakis, C. Sutcliffe, and A. Urquhart. Optimal vs Naïve Diversification in Cryptocurrencies. *Economics Letters*, Vol. 171, pp. 93–96, 2018.

[12] A. Brauneis and R. Mestel. Cryptocurrency-portfolios in a Mean-variance Framework. *Finance Research Letters*, Vol. 28, pp. 259–264, 2019.

[13] Kei Nakagawa and Ryuta Sakemoto. New behaviorally-based cross-sectional reversal portfolios in the cryptocurrency market and market uncertainty. *Finance Research Letters*, Vol. 85, p. 107800, 2025.

[14] K. Nakagawa and R. Sakemoto. Cryptocurrency Network Factors and Gold. *Finance Research Letters*, Vol. 46, p. 102375, 2022.

[15] K. Nakagawa and R. Sakemoto. Market Uncertainty and Correlation between Bitcoin and Ether. *Finance Research Letters*, Vol. 50, p. 103216, 2022.

[16] M. Schmeling, A. Schrimpf, and K. Todorov. Crypto Carry. *Management Science*, 2026. Articles in Advance.

[17] Hyperliquid. Hyperliquid Documentation: Funding. `https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/funding`, 2026. 2026 年 8 月参照.

[18] A. W. Lo. The Statistics of Sharpe Ratios. *Financial Analysts Journal*, Vol. 58, No. 4, pp. 36–52, 2002.

[19] D. H. Bailey and M. López de Prado. The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 40, No. 5, pp. 94–107, 2014.

[20] R. C. Grinold. The Fundamental Law of Active Management. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 15, No. 3, pp. 30–37, 1989.

[21] E. F. Fama and J. D. MacBeth. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*, Vol. 81, No. 3, pp. 607–636, 1973.

[22] D. N. Politis and J. P. Romano. A Circular Block-Resampling Procedure for Stationary Data. In R. LePage and L. Billard, editors, *Exploring the Limits of Bootstrap*, pp. 263–270. Wiley, 1992.

[23] Hyperliquid. Hyperliquid Documentation: Fees. `https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees`, 2026. 2026 年 8 月参照.

[24] V. Mohan. Automated Market Makers and Decentralized Exchanges: A DeFi Primer. *Financial Innovation*, Vol. 8, , 2022. Article No. 20.

[25] G. Angeris, H.-T. Kao, R. Chiang, C. Noyes, and T. Chitra. An Analysis of Uniswap Markets. Working Paper, arXiv:1911.03380, 2019.

[26] GMO コイン. 手数料（入出金・取引）. `https://coin.z.com/jp/corp/guide/fees/`, 2026. 2026 年 8 月参照.